RTSR 仿真过程与 trace 说明

一次完整的小规模仿真（3 个 UE / 100 MHz / 20 s）的执行过程、控制台输出与 FlowMonitor trace 解析。

一、这次仿真做了什么

```
cd ~/code/ns-allinone-3.39/ns-3.39
./ns3 run "cttc-nr-traffic-3gpp-xr --arUeNum=1 --vrUeNum=1 --cgUeNum=1 \
           --bandwidth=100e6 --numerology=1 --appDuration=20000"
```

实际耗时：57 s（3 UE，20 s 仿真）

步骤	内容	代码位置
① 拓扑	gNB 布站 + UE 撒点（可就近接入）	rtsr-simulation.cc
② 信道	4 GHz / 100 MHz / 30 kHz，所有 gNB 同频	NrHelper 配置
③ QoS	视频 → 5QI 80；SR 模型 → 5QI 9	ActivateDedicatedEpsBearer
④ 业务	XrTrafficMixerHelper 按 3GPP XR 模型生成 burst	.cc:120
⑤ 模型流	UdpClient 530 包 × 1024 B，每 6 s 一次，端口 5000	.cc:72-84
⑥ 运行	20 s 仿真，逐 slot 调度	Simulator::Run()
⑦ 统计	FlowMonitor → 控制台 + XML trace	CheckForLostPackets / SerializeToXmlFile

二、控制台输出（真实结果）

仿真共产生 14 条流：5 条视频流（AR 三条子流 + VR + CG）+ 9 条 SR 模型流。

流	目的端口	类型	tx 包	rx 包	丢包	平均时延
1–3	1121–1123	AR 视频子流	4900 / 1176 / 4900	同左	0	1.6–1.7 ms
4	1131	VR 视频	1177	1177	0	1.6 ms
5	1141	CG 视频	1173	1173	0	1.6 ms
6–14	5000	SR 模型（3 UE × 3 次更新）	530	475–513	17–51	17–24 ms

```
[TRACE] FlowMonitor XML written to rtsr-flowmon.xml
  Mean flow throughput: 73.1474 Mbps
  Mean flow delay: 13.2347 ms
```

说明：SR 模型每次更新都新建一个 UdpClient，因此一次更新就是一条独立流；这也是流量账用「发送量 ÷ 530 KiB」反推更新次数的原因。

三、生成的 trace 文件

文件	大小	内容
rtsr-run.log	4.2 KB	控制台输出全文（14 条流）
rtsr-flowmon.xml	61 KB	FlowMonitor trace：每流计数器 + 每包时延直方图
README.md	3.7 KB	结构说明与解析注意事项

```
<FlowMonitor>
  <FlowStats>
    <Flow flowId="1" txBytes="1907200" rxBytes="1906432"
          txPackets="14900" rxPackets="14894" lostPackets="0"
          delaySum="+6.67e+12ns" jitterSum="+7.26e+10ns">
      <delayHistogram nBins="...">
        <bin index="16" start="0.0016" width="0.0001" count="4715" />
        ...
      </delayHistogram>
      <jitterHistogram>...</jitterHistogram>
      <packetSizeHistogram>...</packetSizeHistogram>
    </Flow>
  </FlowStats>
  <Ipv4FlowClassifier> ... </Ipv4FlowClassifier>
  <FlowProbes> ... </FlowProbes>
</FlowMonitor>
```

关键点：控制台只打印每流均值，XML 里才有逐包时延直方图（bin 宽 0.1 ms），因此可以从 trace 直接计算「超过 PDB 的包比例」，不必另写统计模块。

直方图	单位	用途
delayHistogram	秒（0.1 ms/bin）	计算 PDB 超限比例
jitterHistogram	秒（1 ms/bin）	抖动分布
packetSizeHistogram	字节（20 B/bin）	包长分布

四、trace 分析结果（PDB = 10 ms）

```
=== aggregate by class (PDB = 10 ms) ===
SR model  tx=4770 pkts  delivery=92.5%  delay>PDB=76.4%  bytes=4.79 MB
XR video  tx=13326 pkts delivery=100.0% delay>PDB= 0.0%  bytes=37.61 MB
```

结论：同一条链路、同一时刻，视频 100% 投递且没有一个包超过 10 ms；SR 模型流投递率 92.5%，且 76.4% 的包超过 10 ms。分层 QoS（视频高优先级、模型低优先级）在包级就已明显生效。

五、与论文 FSR 的关系

指标	论文	本次 trace 能给出的
FSR（帧级，10 ms PDB）	成功帧数 / 总帧数	尚不能（需按 burst 聚合成帧）
包级 PDB 满足率	论文未给	视频 100%，模型 23.6%

论文的 FSR 是应用层视频帧成功率：一帧在 BS 缓冲等待超过 10 ms 即整帧丢弃，模型更新的 PDB 为 50 ms。由于 5G-LENA 生成的包内没有帧号（XR 头被注释掉），要计算帧级 FSR 必须按 burst 边界把包重新聚合成帧，这一步尚未实现。

六、复现与文件位置

```
# 重新生成
cd ~/code/ns-allinone-3.39/ns-3.39 && ./ns3 run "cttc-nr-traffic-3gpp-xr ..."

# 分析 trace
python3 analyze_trace.py results/raw/traces/rtsr-flowmon.xml --pdb-ms 10
```

路径	说明
RTSR/rtsr-simulation.cc	新增 SerializeToXmlFile，导出 trace
RTSR/analyze_trace.py	解析 XML，输出每流与分类的 PDB 比例
RTSR/results/raw/traces/	本次运行的 log、xml 与说明